

Date	Description de l'activité	Remarque / complément	Duré
23.04.2026	Rencontre avec l'Expert 1 et présentation du projet.	Entretien avec un expert au sujet du processus TPI et des critères d'évaluation. Lecture des objectifs techniques. Signature du document pour acceptation du cahier de charge.	1h
23.04.2026	Établissement de la planification initiale.	Répartition des 90 heures. Intégration d'une marge de sécurité de 10 heures pour les imprévus.	3h
27.04.2026	Analyse	Analyse approfondie du cahier des charges et étude de faisabilité technique (Vue 3, Leaflet).	2.5h
27.04.2026	Organisation du projet	Création du repository GitHub et configuration du tableau de bord sur GitHub Projects.	0.5h
27.04.2026	Planification technique	Définition des deux sprints de réalisation (20 heures chacun). Le Sprint 1 sera focalisé sur le carte et marqueurs et le Sprint 2 sur les fonctionnalités avancées (liaisons, LocalStorage).	2h
27.04.2026	Analyse	Identification et évaluation des risques techniques (matrice d'impact).	2h
28.04.2026	Prototypage UI/UX	Conception de la maquette principale sur Figma (Layout) : intégration de la carte interactive et de la barre latérale pour la gestion des étapes.	2h30
28.04.2026	Initialisation du projet	Fin de la phase d'analyse et début de la réalisation. Clonage du dépôt GitHub et initialisation de l'environnement de développement avec Vite et Vue 3. Installation de la bibliothèque cartographique Leaflet via NPM. Nettoyage des composants de base et structuration de l'arborescence du projet (dossiers composants et assets). Configuration globale du projet pour inclure les fichiers CSS nécessaires au rendu de la carte.	1h
28.04.2026	Développement du composant Map	Création du composant MapContainer.vue. Implémentation de la logique d'initialisation (L.map) centrée sur Yverdon-les-Bains et configuration de la couche de tuiles (Tile Layer) OpenStreetMap.	2h
28.04.2026	Optimisation de l'affichage	Résolution des problèmes de mise en page liés aux styles par défaut de Vite. Application de styles (MapContainer.vue) CSS (100vh, 100vw) pour	0.5h

		garantir un affichage de la carte en mode plein écran sans marges résiduelles.	
29.04.2026	Recherche technique	Recherche sur l'utilisation de la géolocalisation en JavaScript. Consultation de la documentation MDN (Mozilla Developer Network) pour comprendre navigator.geolocation.	2h
29.04.2026	Implémentation et erreur	Tentative d'affichage de la position sur la carte. Une erreur est apparue dans la console: Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setView').	1.5h
29.04.2026	Recherche et résolution	Utilisation de l'outil IA (Gemini) pour comprendre l'erreur. L'IA a expliqué que la variable map n'était pas accessible en dehors de la fonction onMounted. Correction avec l'utilisation de ref().	0.5h
29.04.2026	Analyse et conception de la structure des données	Une réflexion a été menée pour organiser les informations sans système de compte utilisateur. L'accent a été mis sur la relation entre un voyage et ses étapes. Les attributs nécessaires comme la couleur, le commentaire et l'heure d'arrivée ont été définis pour chaque point, conformément au cahier des charges.	2h
29.04.2026	Modèle Conceptuel de Données (MCD)	Un schéma conceptuel a été dessiné pour représenter les entités "Voyage" et "Étape". Ce travail permet de visualiser comment les objets JavaScript seront structurés avant de commencer la programmation du stockage local (localStorage).	1h
30.04.2026	Analyse du stockage local (LocalStorage)	Une réflexion a été menée pour remplacer une base de données SQL par un stockage local. La structure des objets JSON a été définie pour organiser les voyages et les étapes. L'objectif était de garantir une sauvegarde fiable des données sans serveur externe.	2h
30.04.2026	Modèle Logique de Données (MLD)	Le Modèle Logique de Données (MLD) a été rédigé pour le rapport. La description explique comment les identifiants lient les étapes aux voyages dans le format JSON.	1h
30.04.2026	Documentation		3h

04.05.2026	Analyse	Analyse de la fonctionnalité "Ajout de points" et planification de la structure modulaire.	1h
04.05.2026	Pause Tartine		0.5h
04.05.2026	Conception	Création des composants Sidebar.vue et EtapeItem.vue pour mieux organiser le code. L'idée est de séparer la carte et la liste des points.	2h
04.05.2026	Liaison des données (Props)	Mise en place de la communication entre les composants. Utilisation des Props pour transmettre les coordonnées et les informations des points depuis MapContainer vers la liste (Sidebar). L'objectif est de centraliser les données pour assurer une mise à jour dynamique de l'interface. Utilisation de l'outil IA (Gemini) pour liaison des données.	1h
04.05.2026	Résolution de bug technique	Analyse de l'erreur "Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'on')". Le problème se trouvait dans la fonction d'initialisation de la carte. L'événement myMap.value.on('click') a été déplacé à l'intérieur de onMounted pour s'assurer que l'objet Leaflet est bien créé avant l'interaction.(MapContainer.vue) . Utilisation de l'outil IA (Gemini) pour comprendre l'erreur et trouver une solution.	1.5h
04.05.2026	Ajouter plusieurs points	Programmation de la fonction d'ajout de plusieurs points sur la carte. Chaque clic crée un marqueur et un nouvel élément dans la liste.	1.5h
05.05.2026	Développement de la fonction de commentaire	Implémentation d'un champ de texte dans l'interface pour permettre l'ajout de notes sur chaque étape du parcours. Validation de la saisie utilisateur et mise à jour de l'affichage dans la liste latérale.	1.5h
05.05.2026	Correction technique (Bug case-sensitivity)	Identification d'une erreur de syntaxe dans le fichier Sidebar.vue. L'élément Point était écrit avec une majuscule à certains endroits et avec une minuscule (point) à d'autres. Cette différence provoquait une erreur de compilation dans Vue.js.	0.5h
05.05.2026	Standardisation du code	Correction de l'élément en utilisant le minuscule point dans le fichier Sidebar.vue pour assurer la cohérence du projet. Vérification du fonctionnement de la liste après la correction.	0.5h

05.05.2026	Gestion des couleurs des marqueurs	Création d'un système de sélection de couleur (Bleu, Rouge, Vert) pour différencier les types de points sur la carte. Modification dynamique des icônes Leaflet lors du choix de l'utilisateur.	1h
05.05.2026	Analyse et correction d'un bug d'affichage	Identification d'un problème avec le changement de couleur des points. Malgré l'absence d'erreurs dans la console, les couleurs restaient identiques sur la carte. Après une recherche avec l'aide de ChatGPT pour comprendre la communication entre les composants Vue.js, une erreur de syntaxe a été trouvée.	1.5h
05.05.2026	Résolution technique	Remplacement de l'événement @color-changed par @change-color dans le code (Sidebar.vue). Cette modification a permis de lier correctement le sélecteur de couleur à la fonction de mise à jour des marqueurs.	0.5h
06.05.2026	Ajouter heure	Ajout d'un champ de saisie de type "time" dans l'interface. Modification de la structure des données pour enregistrer cette information.	2h
06.05.2026	Correction format (HH :MM)	Vérification du bon affichage du time dans la liste des étapes. Correction d'un bug mineur sur le format d'affichage. (HH :MM)	1h
06.05.2026	Recherche pour relier les points	Analyse des solutions pour relier les points sur la carte OpenStreetMap. Recherche sur l'utilisation des polygones pour tracer l'itinéraire entre les étapes.	1h
06.05.2026	Implémentation	Développement de la fonction de tracé automatique avec polygones entre les marqueurs. Mise à jour visuelle de la carte lors de l'ajout d'un nouveau point.	1h
06.05.2026	Implémentation	Ajout de la numérotation des points sur la carte afin d'indiquer l'ordre des étapes. Utilisation des tooltips de Leaflet pour afficher les numéros au-dessus des marqueurs et amélioration de la lisibilité du parcours.	2h
06.05.2026	Entretien avec l'Expert 2	Rencontre et entretien technique avec M. Mveng (Expert 2). Présentation de l'état d'avancement actuel du projet et démonstration des fonctionnalités développées. Contrôle complet des travaux effectués. Validation de l'avance prise sur le planning initial.	0.5h

		Discussion sur les attentes concernant la présentation finale du projet (structure et contenu).	
07.05.2026	Implémentation de la sauvegarde	Développement de la fonction de sauvegarde automatique. Les points, couleurs, commentaires et heures sont désormais enregistrés dans le navigateur de l'utilisateur. (RouteStorage.vue)	1.5h
07.05.2026	Développement de la fonction LoadRoute	Création d'un bouton de chargement dans l'interface. Implémentation de la logique pour récupérer les données sauvegardées et redessiner les marqueurs et les lignes sur la carte lors du clic.	1.5h
07.05.2026	Sprint Review (Fin de sprint)	Analyse des objectifs fixés en début de semaine. Vérification de la complétion de toutes les fonctionnalités de base (points, couleurs, commentaires, polylines, LocalStorage).	0.5h
07.05.2026	Rétrospective de sprint	Analyse du déroulement de la phase de code. Identification des succès (respect du planning) et des difficultés (gestion des événements Vue.js).	0.5h
11.05.2026	Configuration de l'environnement pour les tests	Installation et configuration de l'outil Vitest pour les tests unitaires. Mise en place de l'infrastructure de test pour le projet Vue.js.	1h
11.05.2026	Développement des tests unitaires	Rédaction des tests automatisés avec IA (Gemini et Chatgpt) pour composant (MapContainer.vue). Vérification du rendu correct et de la logique interne.	3h
11.05.2026	Développement des tests unitaires	Rédaction des tests automatisés avec IA (Gemini et Chatgpt) pour composant (Etapeltem.vue, RouteStorage.vue, Sidebar.vue). Vérification du rendu correct et de la logique interne.	3.5h
12.05.2026	Préparation du plan de tests manuels	Rédaction d'une liste de points de contrôle (checklist) pour vérifier chaque fonctionnalité (ajout de points, modification des couleurs, sauvegarde).	3h
12.05.2026	Exécution des tests manuels et validation	Test complet de l'application. Vérification du comportement de la carte et du stockage. Résultat : l'application est conforme au cahier des charges.	1h
12.05.2026	Documentation	Avancement de la documentation technique (dont 1h réalisée en mobilité lors du trajet en train).	3h

13.05.2026	Amélioration technique (Géolocalisation)	Analyse et correction du problème de précision (accuracy) sur Desktop. Amélioration de la fonction findMyLocation pour gérer la précision (accuracy). Ajout d'une logique de vérification : affichage de la marge d'erreur uniquement si elle est > 150m.	3h
13.05.2026	Gestion des erreurs (UX)	Mise en place d'alertes spécifiques pour les environnements à basse précision (Desktop/IP > 500m) afin d'améliorer la transparence vis-à-vis de l'utilisateur.	1h
13.05.2026	Documentation technique (README.md)	Rédaction du fichier README.md professionnel incluant le guide d'installation, la stratégie de test et l'architecture des données (MLD).	3h
18.05.2026	Rédaction de la conclusion	Rédaction finale des conclusions du projet : analyse des objectifs atteints (Cahier des charges), définition des points positifs (Vitest, documentation) et négatifs (limites de la polyline/routing).	3h
18.05.2026	Analyse critique et difficultés	Documentation détaillée de la gestion de la précision GPS et des choix techniques effectués pour optimiser l'UX face aux limitations des navigateurs.	2h
18.05.2026	Déploiement sur Vercel	Configuration finale du projet pour la production. Importation du dépôt GitHub sur Vercel et déploiement réussi de l'application. URL publique générée : https://monparcours-neon.vercel.app/	2h
19.05.2026	Finalisation du rapport	(Planification initiale vs réelle), restructuration des conclusions et mise en page globale.	2h
19.05.2026	Révision du code et ajout de commentaires		3h
20.05.2026	Contrôles finaux et rendu du rapport	Relecture ultime du document, vérification des liens (GitHub et Vercel), génération de la table des matières automatique. Exportation finale au format PDF	3h
Nombre total d'heures			90h